**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина:** Фронт-энд разработка

Отчет

# Домашняя работа 1: CSS Flexbox, CSS Grid

Выполнил:

Мохаджер Али Реза

K3440

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

**Задача**

Пройти три обучающие игры:

1. Flexbox Froggy (https://flexboxfroggy.com/#ru) — изучение CSS Flexbox;

2. Grid Garden (https://cssgridgarden.com/#ru) — изучение CSS Grid;

3. Learn Git Branching (https://learngitbranching.js.org/?locale=ru_RU) — основы работы с git: первые 4 урока и все уроки по удалённым репозиториям.

**Ход работы**

1. Flexbox Froggy. Пройдены все 24 уровня игры. В ходе прохождения использовались свойства flex-контейнера и flex-элементов: justify-content, align-items, flex-direction, order, align-self, flex-wrap, flex-flow и align-content.

2. Grid Garden. Пройдены все 28 уровней игры. Были освоены свойства grid-column-start, grid-column-end, grid-column, grid-row, grid-area, order, grid-template-columns, grid-template-rows и grid-template.

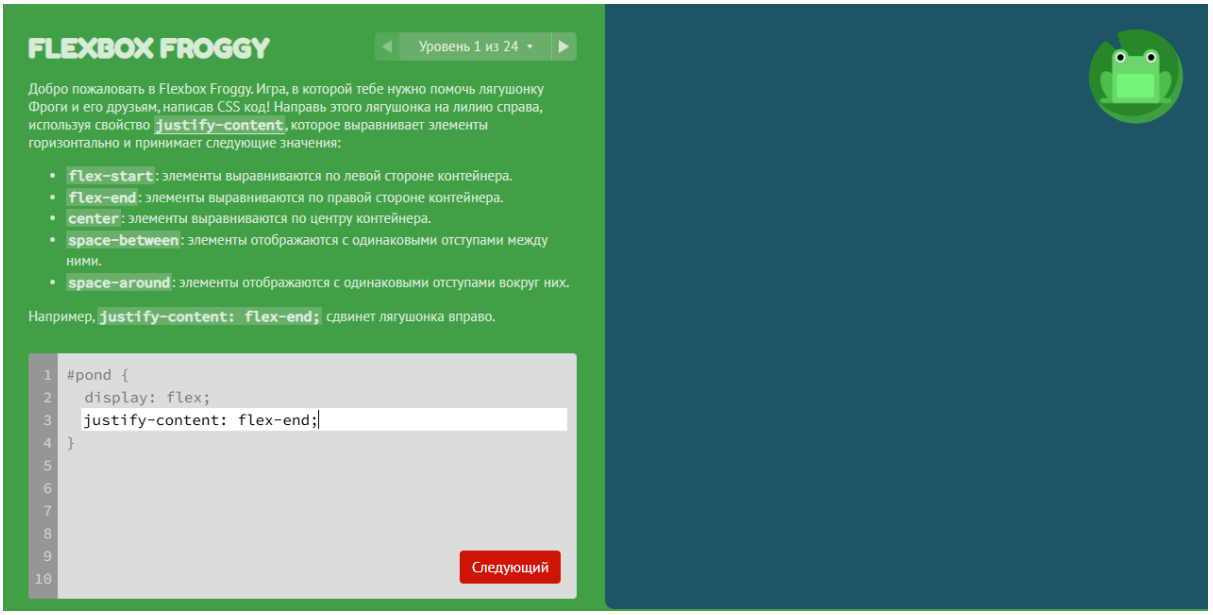
3. Learn Git Branching. Выполнены первые 4 урока раздела «Основы» (git commit, git branch, git merge, git rebase) и все уроки по удалённым репозиториям (git clone, удалённые ветки, git fetch, git pull, git push, работа с расходящейся историей).

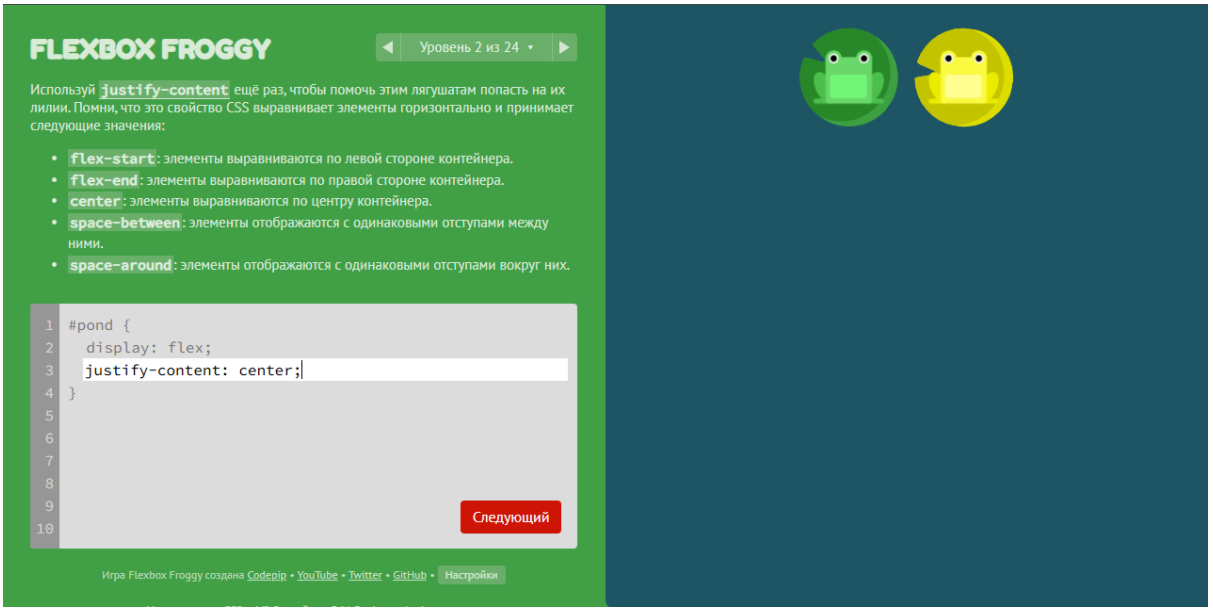
Скриншоты прохождения уровней приведены в приложении в конце отчёта в порядке выполнения.

**Вывод**

В ходе выполнения домашней работы были изучены основные возможности CSS Flexbox и CSS Grid для построения раскладки элементов на странице, а также получены базовые навыки работы с системой контроля версий git: создание коммитов и веток, слияние и rebase, работа с удалёнными репозиториями (clone, fetch, pull, push).

# Приложение. Скриншоты выполнения



## FLEXBOX FROGGY

Уровень 3 из 24

Помоги всем трём лягушатам найти их лилии, просто используя `justify-content`. В этот раз у лилий много пространства вокруг.

Если ты чувствуешь, что забыл возможные значения свойства, ты можешь навести курсор на название свойства, чтобы посмотреть их. Попробуй навести курсор на `justify-content`.

```
#pond {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
}
```

Следующий



Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.

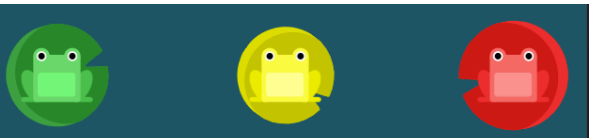
## FLEXBOX FROGGY

Уровень 4 из 24

Теперь лилии по краям уплыли к берегам, увеличив пространство между ними. Используй `justify-content`. В этот раз у лилий одинаковое расстояние между ними.

```
#pond {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}
```

Следующий



Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.

## FLEXBOX FROGGY

Уровень 5 из 24

Теперь используй `align-items`, чтобы помочь лягушатам добраться до нижней части пруда. Это свойство CSS выравнивает элементы вертикально и принимает следующие значения:

- `flex-start`: элементы выравниваются по верхнему краю контейнера.
- `flex-end`: элементы выравниваются по нижнему краю контейнера.
- `center`: элементы выравниваются вертикально по центру контейнера.
- `baseline`: элементы отображаются на базовой линии контейнера.
- `stretch`: элементы растягиваются, чтобы заполнить контейнер.

```
#pond {
  display: flex;
  align-items: flex-end;
}
```

Следующий



Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.

## FLEXBOX FROGGY

Уровень 6 из 24

Направь лягушонка в центр пруда, используя `justify-content` и `align-items` вместе.

```
#pond {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
```

Следующий



Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.

## FLEXBOX FROGGY

Уровень 7 из 24

Лягушатам снова нужно пересечь пруд. В этот раз к лилиям, с достаточно большим пространством вокруг них. Используй комбинацию `justify-content` и `align-items`.

```
#pond {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  align-items: flex-end;
}
```

Следующий



Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.

## FLEXBOX FROGGY

Уровень 8 из 24

Лягушатам нужно выстроиться в том же порядке, что и лилии, используя `flex-direction`. Это свойство CSS задает направление, в котором будут расположены элементы в контейнере, и принимает следующие значения:

- `row`: элементы размещаются по направлению текста.
- `row-reverse`: элементы отображаются в обратном порядке к направлению текста.
- `column`: элементы располагаются сверху вниз.
- `column-reverse`: элементы располагаются снизу вверх.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-direction: row-reverse;
}
```

Следующий



Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.

## FLEXBOX FROGGY

Уровень 9 из 24

Помоги лягушатам расположиться на своих лилиях, используя `flex-direction`. Это свойство CSS задает направление, в котором располагаются элементы в контейнере, и принимает следующие значения:

- `row`: элементы размещаются по направлению текста.
- `row-reverse`: элементы отображаются в обратном порядке к направлению текста.
- `column`: элементы располагаются сверху вниз.
- `column-reverse`: элементы располагаются снизу вверх.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}
```

Следующий



Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.

## FLEXBOX FROGGY

Уровень 10 из 24

Помоги лягушатам попасть на свои лилии. Хоть и кажется, что они почти на своих местах, всё же придётся применить и `flex-direction`, и `justify-content`, чтобы поместить их на свои лилии.

Заметь, что когда ты устанавливаешь направление в обратном порядке для ряда или колонки, начало (start) и конец (end) тоже меняются местами.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-direction: row-reverse;
  justify-content: flex-end;
}
```

Следующий



Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.

## FLEXBOX FROGGY

Уровень 11 из 24

Помоги лягушатам найти их лилии с помощью `flex-direction` и `justify-content`.

Заметь, когда в качестве направления выбрана колонка, то `justify-content` влияет на вертикальное выравнивание, а `align-items` — на горизонтальное.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: flex-end;
}
```

Следующий



Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.

# FLEXBOX FROGGY

Уровень 12 из 24

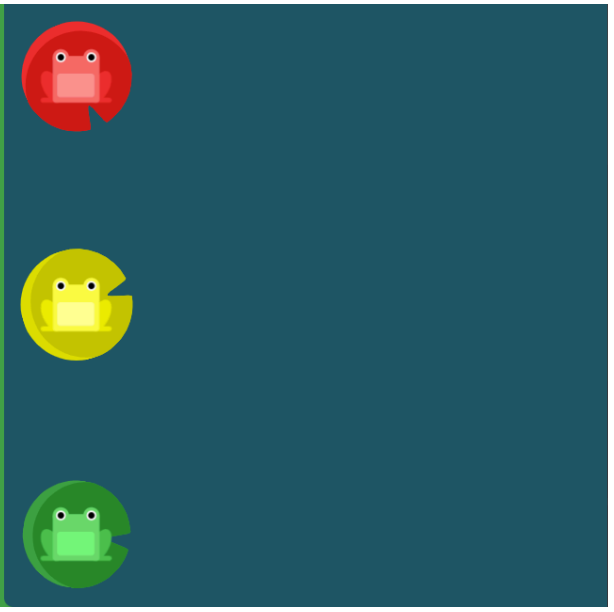
Помоги лягушатам найти их лилии с помощью `flex-direction` и `justify-content`.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-direction: column-reverse;
  justify-content: space-between;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.



# FLEXBOX FROGGY

Уровень 13 из 24

Помоги лягушатам найти их лилии с помощью `flex-direction`, `justify-content` и `align-items`.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-direction: row-reverse;
  align-items: flex-end;
  justify-content: center;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.



# FLEXBOX FROGGY

Уровень 14 из 24

Иногда изменения порядка отображения элементов в контейнере недостаточно. В таких случаях мы можем применить свойство `order` для конкретных элементов. По умолчанию, значение этого свойства у элементов равно 0, но мы можем задать положительное или отрицательное целое число этому свойству.

Используй свойство `order`, чтобы разместить лягушат на своих лилиях.

```
#pond {
  display: flex;
}

.yellow {
  order: 1;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.



## FLEXBOX FROGGY

Уровень 15 из 24

Используй свойство `order`, чтобы отправить красного лягушонка на его лилию.

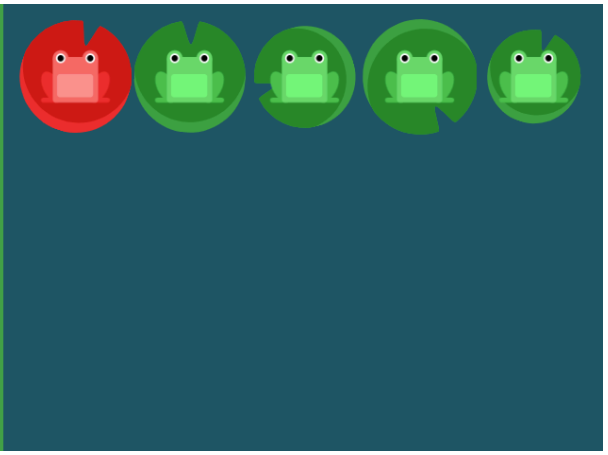
```
#pond {
  display: flex;
}

.red {
  order: -1;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.



## FLEXBOX FROGGY

Уровень 16 из 24

Ещё одно свойство, которое ты можешь применить к определенному элементу — это `align-self`. Это свойство принимает те же значения, что и `align-items`.

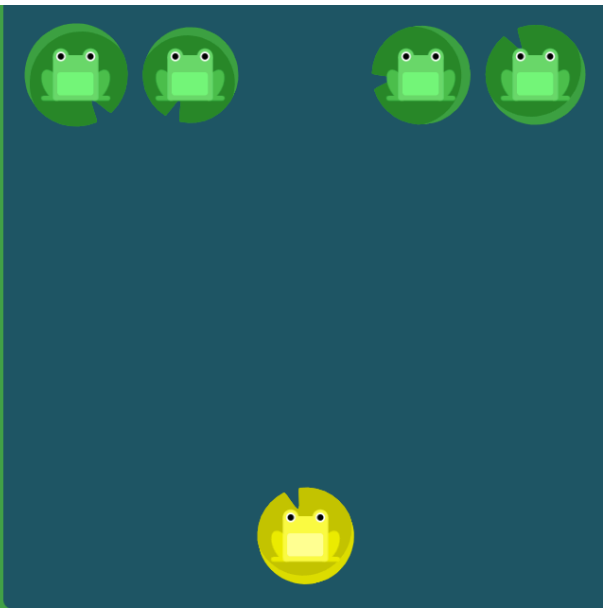
```
#pond {
  display: flex;
  align-items: flex-start;
}

.yellow {
  align-self: flex-end;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.



## FLEXBOX FROGGY

Уровень 17 из 24

Используй `order` и `align-self` вместе, чтобы помочь лягушатам добраться к своим целям.

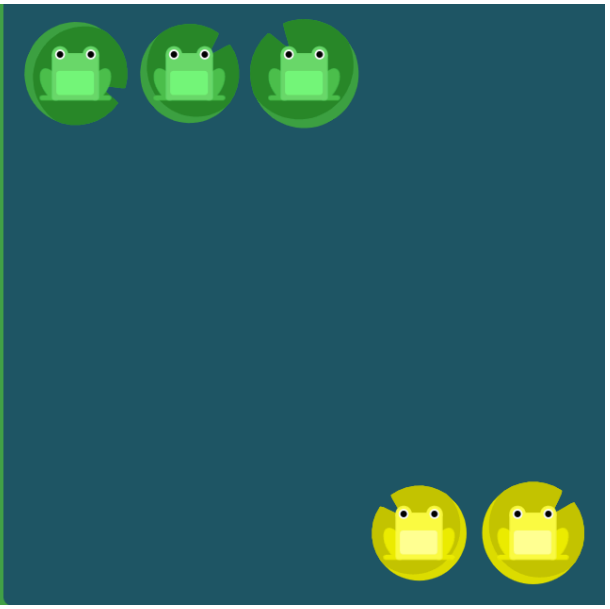
```
#pond {
  display: flex;
  align-items: flex-start;
}

.yellow {
  order: 1;
  align-self: flex-end;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.



## FLEXBOX FROGGY

Уровень 18 из 24

О нет! Лягушат сплющило на одном ряду лилий. Раздвинь их с помощью свойства `flex-wrap`, которое принимает следующие значения:

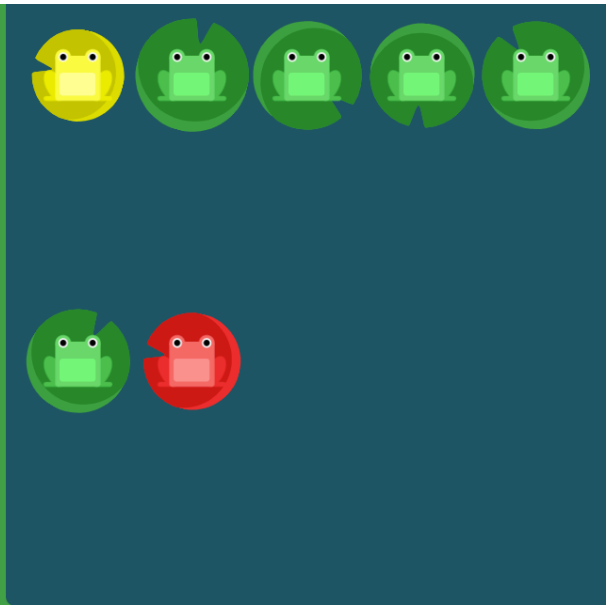
- **`nowrap`**: размеры элементов устанавливаются автоматически, чтобы они поместились в один ряд.
- **`wrap`**: элементы автоматически переносятся на новую строку.
- **`wrap-reverse`**: элементы автоматически переносятся на новую строку, но строки расположены в обратном порядке.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.



## FLEXBOX FROGGY

Уровень 19 из 24

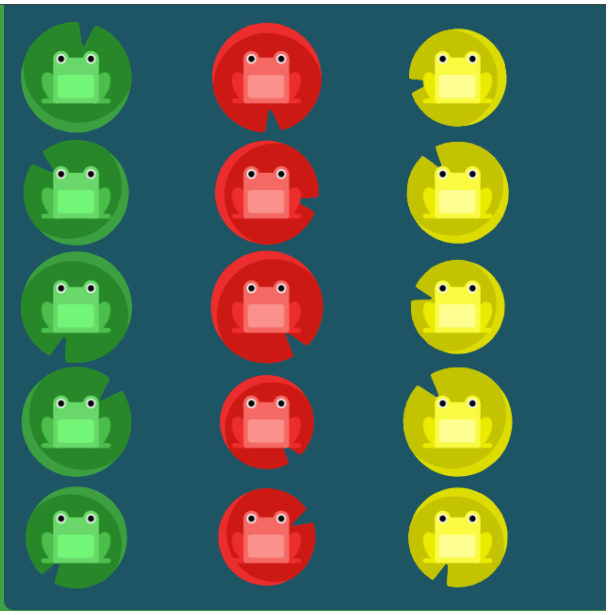
Помоги этой армии лягушат выстроиться в три колонки с помощью комбинации `flex-direction` и `flex-wrap`.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  flex-wrap: wrap;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.



## FLEXBOX FROGGY

Уровень 20 из 24

Два свойства `flex-direction` и `flex-wrap` используются так часто вместе, что было создано свойство `flex-flow` для их комбинирования. Это свойство принимает их значения, разделённые пробелом.

Например, ты можешь использовать `flex-flow: row wrap`, чтобы элементы располагались в ряд и автоматически переносились на новую строку.

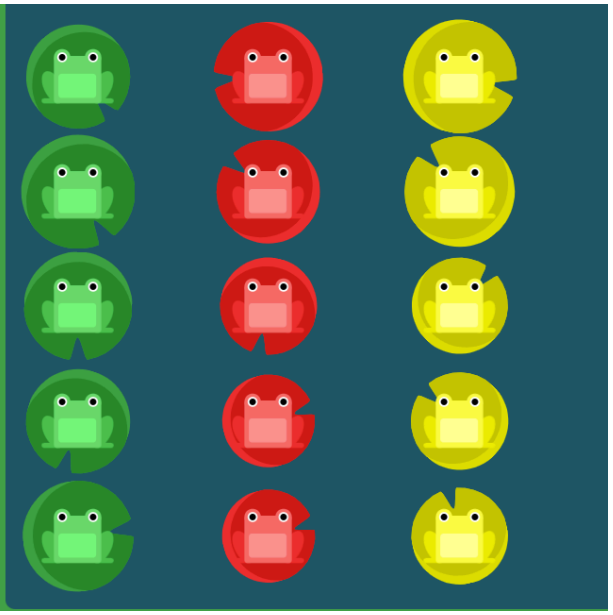
Попробуй использовать `flex-flow`, чтобы повторить предыдущий уровень.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-flow: column wrap;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.



## FLEXBOX FROGGY

Уровень 21 из 24

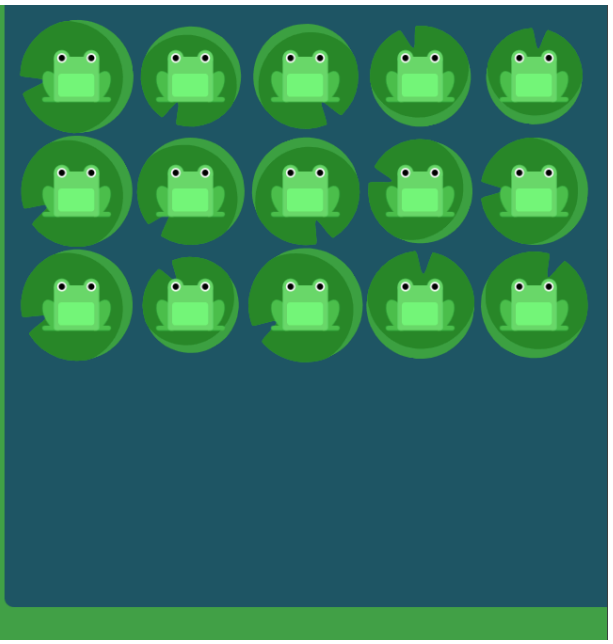
Лягушат раскидало по всему пруду, но лилии сгруппированы в верхней части. Ты можешь использовать `align-content`, чтобы указать, как несколько рядов должны отделяться друг от друга. Данное свойство принимает следующие значения:

- `flex-start`: ряды группируются в верхней части контейнера.
- `flex-end`: ряды группируются в нижней части контейнера.
- `center`: ряды группируются вертикально по центру контейнера.
- `space-between`: ряды отображаются с одинаковыми расстояниями между ними.
- `space-around`: ряды отображаются с одинаковыми расстояниями вокруг них.
- `stretch`: ряды растягиваются, чтобы заполнить контейнер равномерно.

Это может запутать, но `align-content` отвечает за расстояние между рядами, в то время как `align-items` отвечает за то, как элементы в целом будут выровнены в контейнере. Когда только один ряд, `align-content` ни на что не влияет.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-content: flex-start;
}
```

Следующий



## FLEXBOX FROGGY

Уровень 22 из 24

Теперь течение сгруппировало лилии в нижней части. Используй `align-content`, чтобы направить лягушат туда.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-content: flex-end;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.



## FLEXBOX FROGGY

Уровень 23 из 24

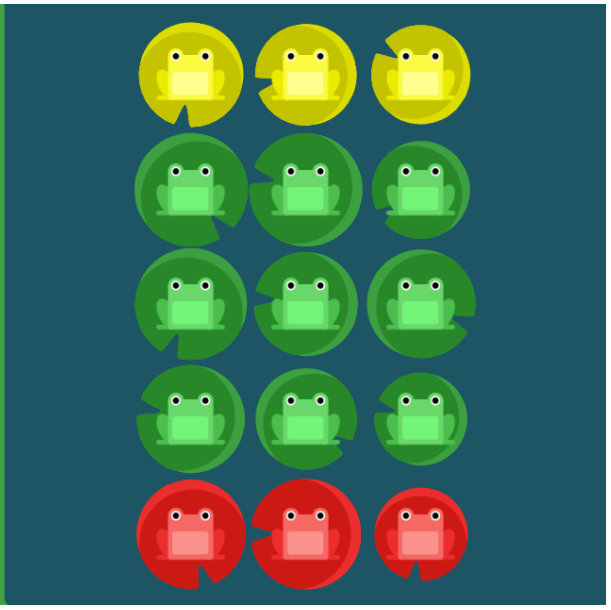
Лягушата были на вечеринке, но уже пора возвращаться домой. Используй комбинацию `flex-direction` и `align-content`, чтобы отправить их к своим лилиям.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  flex-direction: column-reverse;
  align-content: center;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.



## FLEXBOX FROGGY

Уровень 24 из 24

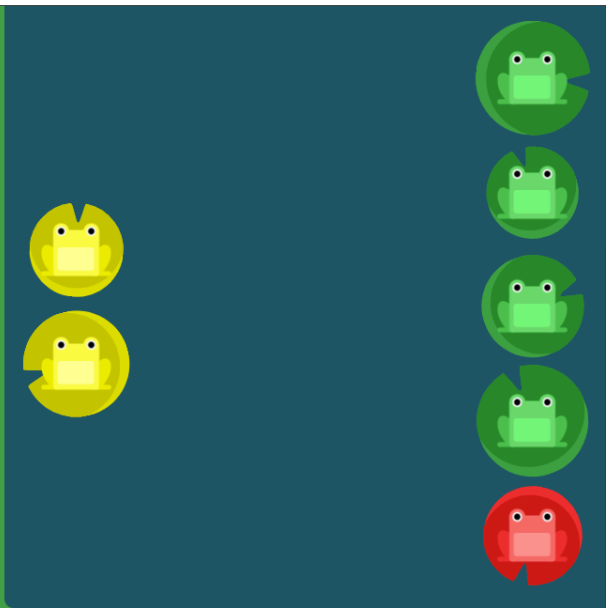
Доставь лягушат домой в последний раз, используя свойства CSS, которые ты выучил:

- `justify-content`
- `align-items`
- `flex-direction`
- `order`
- `align-self`
- `flex-wrap`
- `flex-flow`
- `align-content`

```
#pond {
  display: flex;
  flex-flow: column-reverse wrap-reverse;
  justify-content: center;
  align-content: space-between;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки



# GRID GARDEN

Уровень 1 из 28

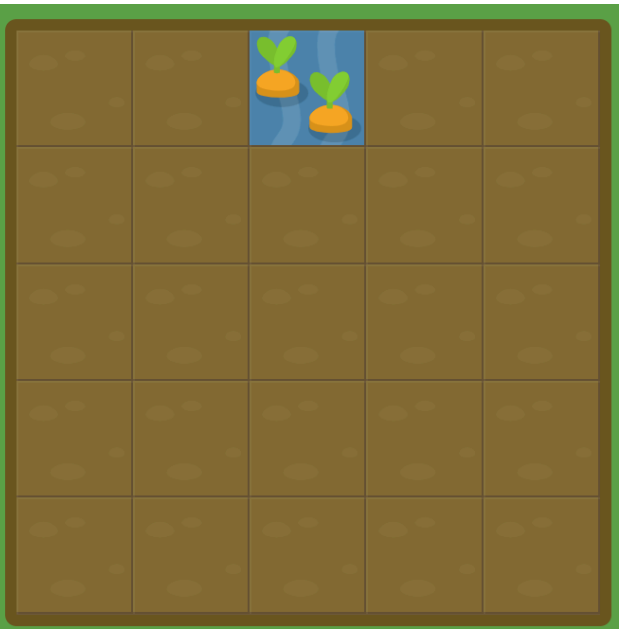
Добро пожаловать в Grid Garden — место, где вы напишете CSS-код, чтобы вырастить морковный сад. Поливайте только те зоны, на которых есть морковь, используя свойство `grid-column-start`.

Например, `grid-column-start: 3` покроет водой зону, начинающуюся на третьей grid-линии по вертикали, это как сказать "третья вертикальная граница на grid-сетке слева".

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

#water {
  grid-column-start: 3
}
```

Следующий



Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский

# GRID GARDEN

Уровень 2 из 28

Оу, кажется, сорняки растут прямо в углу сада. Используйте `grid-column-start`, чтобы отравить их. Помните: сорняки начинаются на пятой вертикальной grid-линии.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

#poison {
  grid-column-start: 5;
}
```

Следующий



Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский

Want to learn more CSS? Play Flexbox Froggy or Anchoreum.

# GRID GARDEN

Уровень 3 из 28

Когда вы используете только `grid-column-start`, grid-элемент по умолчанию "захватит" только один столбец. Однако вы можете увеличить элемент между несколькими столбцами, если добавите свойство `grid-column-end`.

Используя `grid-column-end`, полейте всю морковь, избегая пустые участки. Ведь мы не хотим использовать воду напрасно! Помните, что морковь начинается на первой вертикальной grid-линии и заканчивается на четвёртой.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

#water {
  grid-column-start: 1;
  grid-column-end: 4;
}
```

Следующий

Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский



# GRID GARDEN

Уровень 4 из 28

Когда вы соединяли `grid-column-start` и `grid-column-end`, вы могли подумать, что конечное значение обязательно должно быть больше начального. Но это не так!

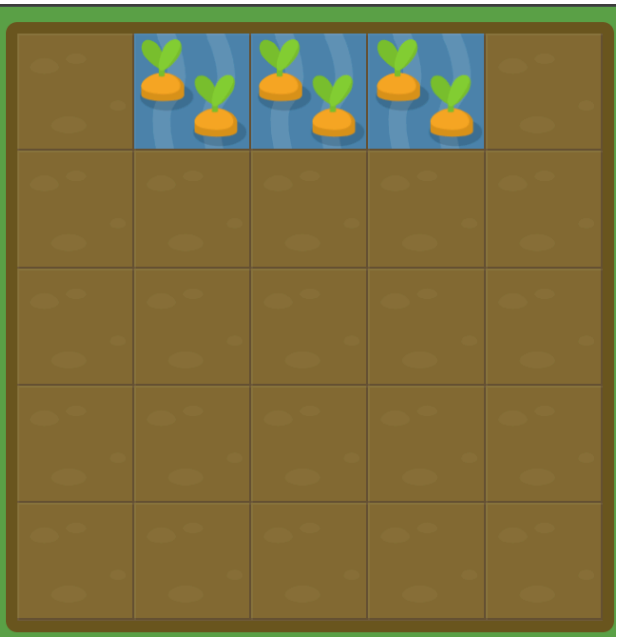
Попробуйте задать свойству `grid-column-end` значение меньше, чем 5, чтобы полить морковь.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

#water {
  grid-column-start: 5;
  grid-column-end: 2;
}
```

Следующий

Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский



# GRID GARDEN

Уровень 5 из 28

Если вы хотите посчитать grid-строки справа налево вместо слева направо, вы можете задать `grid-column-start` и `grid-column-end` отрицательные значения. Например, вы можете присвоить значение, равное `-1`, чтобы указать первую grid-строку начиная справа.

Попробуйте присвоить `grid-column-end` отрицательное значение.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

#water {
  grid-column-start: 1;
  grid-column-end: -2;
}
```

Следующий



Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский

# GRID GARDEN

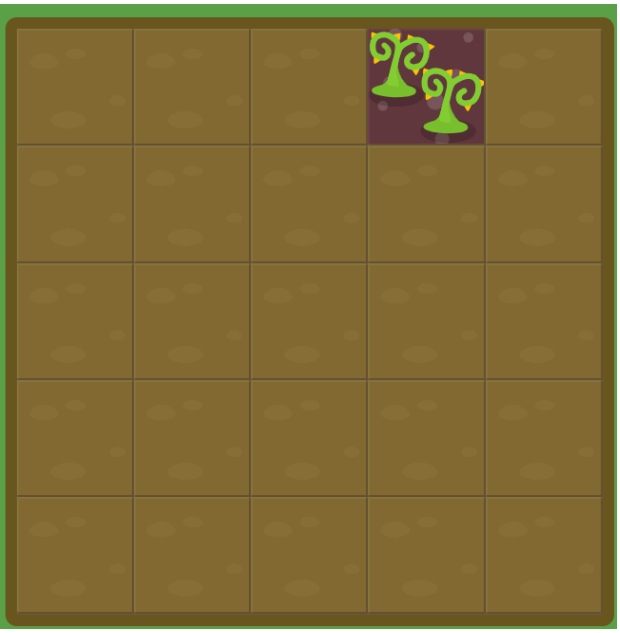
Уровень 6 из 28

Теперь попробуйте присвоить `grid-column-start` отрицательное значение.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

#poison {
  grid-column-start: -3;
}
```

Следующий



Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский

Want to learn more CSS? Play Flexbox Froggy or Anchoreum.

# GRID GARDEN

Уровень 7 из 28

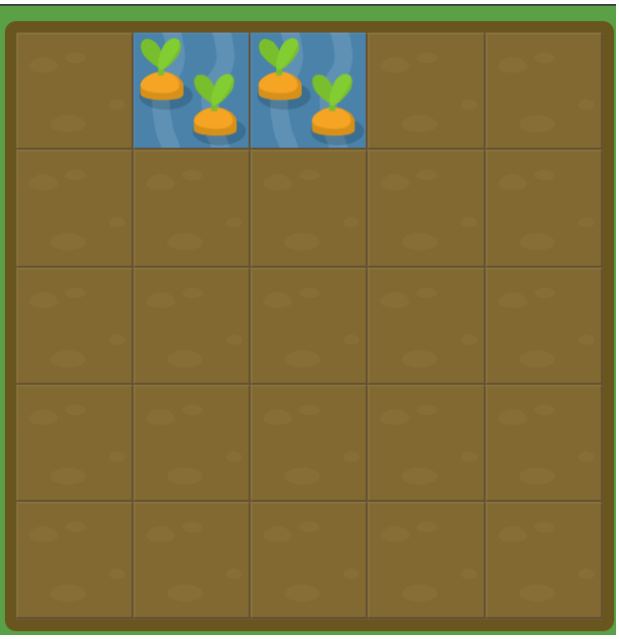
Вместо определения grid-элемента на основе начальной и конечной позиции grid-строк вы можете задавать их с помощью необходимой вам ширины строк, используя `span`. Помните, что `span` работает только с положительными значениями.

Для примера, полейте эту морковь, используя свойство `grid-column-end: span 2`.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

#water {
  grid-column-start: 2;
  grid-column-end: span 2;
}
```

Следующий



Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский

# GRID GARDEN

Уровень 8 из 28

Попробуйте опять использовать `grid-column-end` вместе со `span`, чтобы полить морковь.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

#water {
  grid-column-start: 1;
  grid-column-end: span 5;
}
```

Следующий



Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский

Want to learn more CSS? Play Flexbox Froggy or Anchoreum.

# GRID GARDEN

Уровень 9 из 28

Вы также можете использовать `span` вместе с `grid-column-start`, чтобы присвоить значение ширины grid-элемента относительно конечной позиции.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

#water {
  grid-column-start: span 3;
  grid-column-end: 6;
}
```

Следующий

Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский

Want to learn more CSS? Play Flexbox Froggy or Anchoreum.



# GRID GARDEN

Уровень 10 из 28

Печатать каждый раз `grid-column-start` и `grid-column-end` может быть немного утомительно. К счастью, есть краткая форма `grid-column`, которая принимает оба значения сразу через косую черту: `/`.

Например, `grid-column: 2 / 4` скажет grid-элементу начаться на второй вертикальной grid-линии и закончиться на четвёртой.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

#water {
  grid-column: 4 / 6;
}
```

Следующий

Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский



# GRID GARDEN

Уровень 11 из 28

Попробуйте использовать `grid-column`, чтобы полить эту морковь. `span` также работает с этим сокращённым свойством, так что пробуйте!

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

#water {
  grid-column: 2 / span 3;
}
```

Следующий



Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский

Want to learn more CSS? Play Flexbox Froggy or Anchoreum.

# GRID GARDEN

Уровень 12 из 28

Одна из вещей, которая отличает CSS Grid Layout от Flexbox'а, — это то, что вы можете легко позиционировать элементы в двух направлениях: в столбцах и в строках. `grid-row-start` работает почти как `grid-column-start`, но только по вертикальной оси.

Используйте `grid-row-start`, чтобы полить эту морковь.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

#water {
  grid-row-start: 3;
}
```

Следующий



Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский

# GRID GARDEN

Уровень 13 из 28

А теперь попробуйте использовать сокращённое свойство `grid-row`.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

#water {
  grid-row: 3/6;
}
```

Следующий

Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский

Want to learn more CSS? Play Flexbox Froggy or Anchoreum.



# GRID GARDEN

Уровень 14 из 28

Используйте `grid-column` и `grid-row` одновременно, чтобы разместить элемент в двух направлениях.

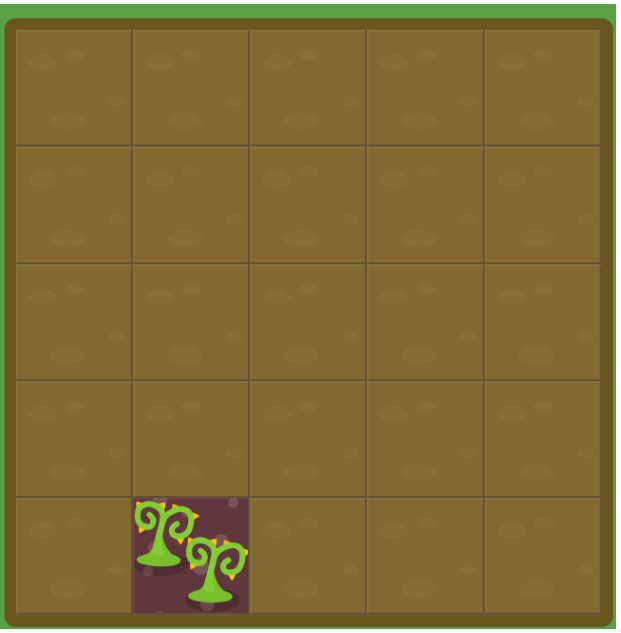
```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

#poison {
  grid-row:5;
  grid-column:2;
}
```

Следующий

Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский

Want to learn more CSS? Play Flexbox Froggy or Anchoreum.



# GRID GARDEN

Уровень 15 из 28

Вы также можете использовать `grid-column` и `grid-row` вместе, чтобы охватить более крупные зоны внутри grid-сетки. Пробуйте!

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

#water {
  grid-column: 2/6;
  grid-row: 1 / 6;
}
```

Следующий

Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский

Want to learn more CSS? Play Flexbox Froggy or Anchoreum.



# GRID GARDEN

Уровень 16 из 28

Если вас также утомляет печатать `grid-column` и `grid-row`, есть сокращённое свойство и для этого. `grid-area` принимает 4 значения, разделенные косой чертой `/`: `grid-row-start`, `grid-column-start`, `grid-row-end` и `grid-column-end`.

Пример: `grid-area: 1 / 1 / 3 / 6;`.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

#water {
  grid-area: 1 / 2 / 4 / 6;
}
```

Следующий

Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский



# GRID GARDEN

Уровень 17 из 28

Как насчет множества элементов? Вы можете накладывать их друг на друга без проблем. Используйте `grid-area`, чтобы определить вторую зону, которая покроет всю не политую морковь.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

#water-1 {
  grid-area: 1 / 4 / 6 / 5;
}

#water-2 {
  grid-area: 2 / 3 / 5 / 6;
}
```

Следующий

Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский

Want to learn more CSS? Play Flexbox Froggy or Anchoreum.



# GRID GARDEN

Уровень 18 из 28

Если grid-элементы не имеют конкретного расположения с `grid-area`, `grid-column`, `grid-row` и т.д., они автоматически размещаются, следуя порядку, написанному в коде. Мы можем изменить это с помощью свойства `order`, которое является одним из преимуществ CSS Grid Layout перед табличной разметкой.

Изначально все grid-элементы имеют `order`, равный `0`, но этому свойству можно присвоить любое положительное или отрицательное значение, примерно как у `z-index`.

Сейчас морковь во втором столбце отравлена и сорняки в последнем столбце поливаются. Измените значение свойства `order` для яда, чтобы исправить это прямо сейчас!

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

.water {
  order: 0;
}

#poison {
  order: 1;
}
```

Следующий



# GRID GARDEN

Уровень 19 из 28

Теперь вода и яд меняются местами, хотя все сорняки находятся в начале сада. Присвойте правильное значение `order` для яда, чтобы исправить это.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

.water {
  order: 0;
}

.poison {
  order: -1;
}
```

Следующий

Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский

Want to learn more CSS? Play Flexbox Froggy or Anchoreum.



# GRID GARDEN

Уровень 20 из 28

До этого момента сад имел grid-сетку с пятью столбцами по 20% ширины и пятью строками, каждая по 20% высоты.

Это было сделано свойствами `grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;` и `grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;` Каждое свойство имеет пять значений, которые создают пять столбцов, где ширина каждого равна 20% от общей ширины сада.

Но вы можете изменить grid-сетку как вам вздумается. Присвойте `grid-template-columns` новое значение, чтобы полить морковь. Вам необходимо поставить значение ширины первого столбца равным 50%.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 50% 50%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

#water {
  grid-column: 1;
  grid-row: 1;
}
```

Следующий



# GRID GARDEN

Уровень 21 из 28

Определять несколько столбцов с одинаковой шириной может быть утомительно. К счастью, есть функция `repeat`, которая призвана помочь в этом.

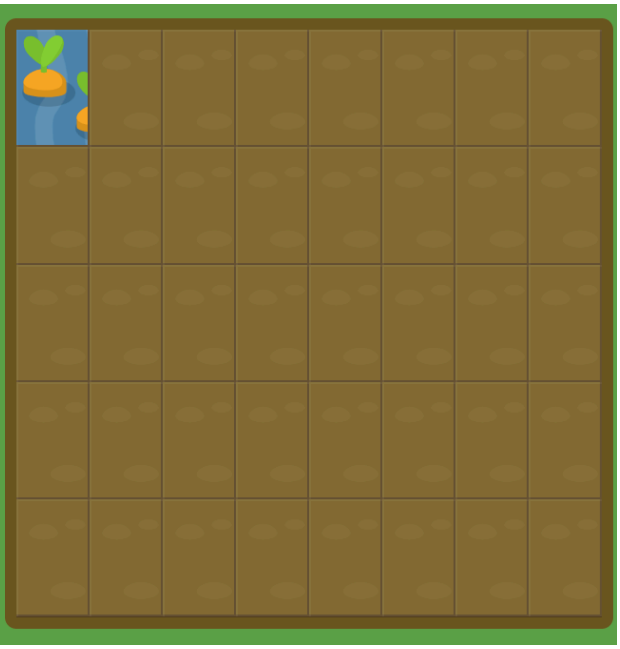
Например, раньше мы определяли пять столбцов по 20% ширины с помощью `grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;` Это можно упростить до `grid-template-columns: repeat(5, 20%)`.

Используя `grid-template-columns` вместе с функцией `repeat`, создайте 8 столбцов по 12.5% ширины каждый. Таким образом, вы не будете использовать больше воды, чем нужно.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(8, 12.5%)
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

#water {
  grid-column: 1;
  grid-row: 1;
}
```

Следующий



# GRID GARDEN

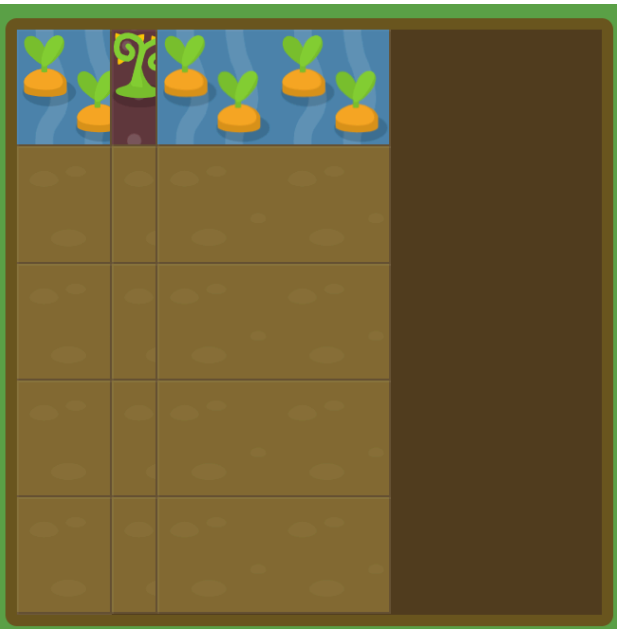
Уровень 22 из 28

`grid-template-columns` принимает значения не только в процентах, но и в единицах длины, например `px` или `em`. Вы даже можете комбинировать разные единицы измерения.

Присвойте трём столбцам значение `100px`, `3em` и `40%` соответственно.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 100px 3em 40%;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}
```

Следующий



Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский

Want to learn more CSS? Play Flexbox Froggy or Anchoreum.

# GRID GARDEN

Уровень 23 из 28

CSS Grid Layout также вводит новую единицу измерения: дробный `fr` (англ. *fraction*). Каждый `fr` выделяет одну часть свободного пространства. Например, если двум элементам задано `1fr` и `3fr` соответственно, то пространство будет поделено на 4 одинаковые части. Первый элемент займет ¼, а второй оставшиеся ¾ пространства.

Сейчас сорняки занимают левую ⅕ часть вашей первой строки, а морковь оставшиеся ⅘. Создайте два столбца с такой же шириной, используя `fr`.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 5fr;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}
```

Следующий



# GRID GARDEN

Уровень 24 из 28

Когда одни столбцы определены с помощью пикселей, процентов или em, а любые другие столбцы — с помощью `fr`, то последние просто разделят всё возможное оставшееся пространство.

Сейчас морковь занимает 50 пикселей слева, а сорняки 50 пикселей справа. С помощью `grid-template-columns` создайте два столбца и используйте `fr`, чтобы сделать ещё 3 столбца, которые займут оставшееся простанство между ними.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 50px 1fr 1fr 1fr 50px;
  grid-template-rows: 20% 20% 20% 20% 20%;
}

#water {
  grid-area: 1 / 1 / 6 / 2;
}

#poison {
  grid-area: 1 / 5 / 6 / 6;
}
```

Следующий



# GRID GARDEN

Уровень 25 из 28

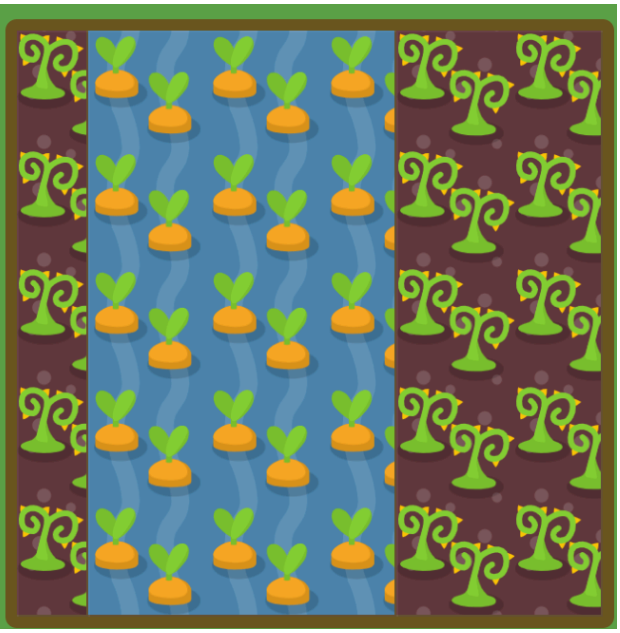
Теперь у нас есть столбец сорняков с шириной 75 пикселей на левой стороне сада. ⅔ оставшегося пространства занимает растущая морковь, а ⅓ заполонили сорняки.

Используйте `grid-template-columns` с комбинацией `px` и `fr`, чтобы создать необходимые столбцы.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 75px 3fr 2fr;
  grid-template-rows: 100%;
}
```

Следующий

Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский



# GRID GARDEN

Уровень 26 из 28

`grid-template-rows` работает точно так же, как и `grid-template-columns`.

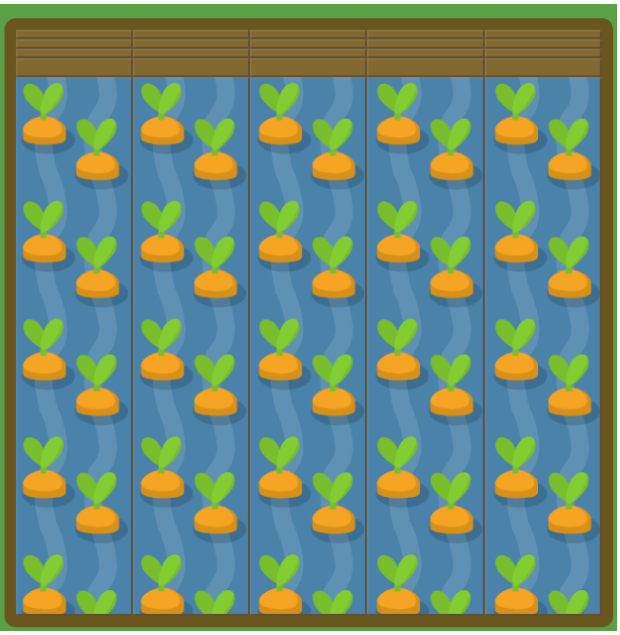
Используйте `grid-template-rows`, чтобы полить всё, кроме верхних 50 пикселей сада. Помните, что вода заполняет только пятую строку, так что вам нужно создать именно пять строк.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template-columns: 20% 20% 20% 20% 20%;
  grid-template-rows: 10px 10px 10px 20px 1fr;
}

#water {
  grid-column: 1 / 6;
  grid-row: 5 / 6;
}
```

Следующий

Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский



# GRID GARDEN

Уровень 27 из 28

`grid-template` – сокращённый вариант комбинации `grid-template-rows` и `grid-template-columns`.

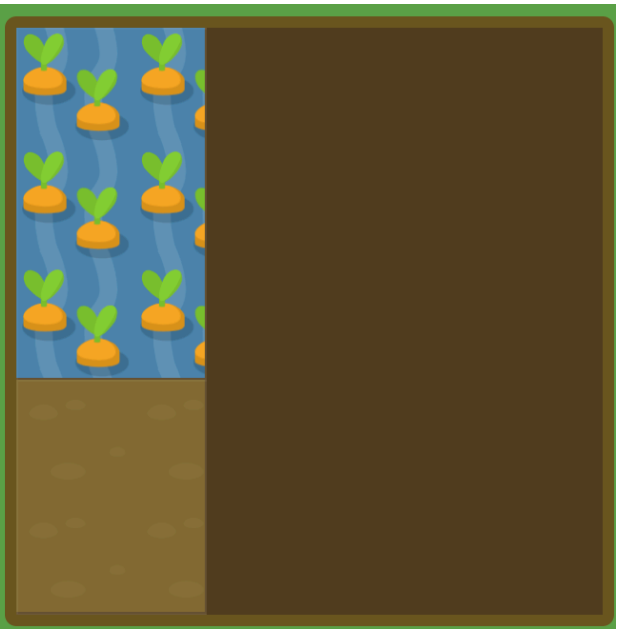
Например, `grid-template: 50% 50% / 200px` создаст grid-сетку с двумя строками по 50% каждая и одним столбцом шириной 200 пикселей.

Попробуйте использовать `grid-template`, чтобы полить зону, включающую в себя верхние 60% и левые 200 пикселей сада.

```
#garden {
  display: grid;
  grid-template: 60% 40% / 200px
}

#water {
  grid-column: 1;
  grid-row: 1;
}
```

Следующий



# GRID GARDEN

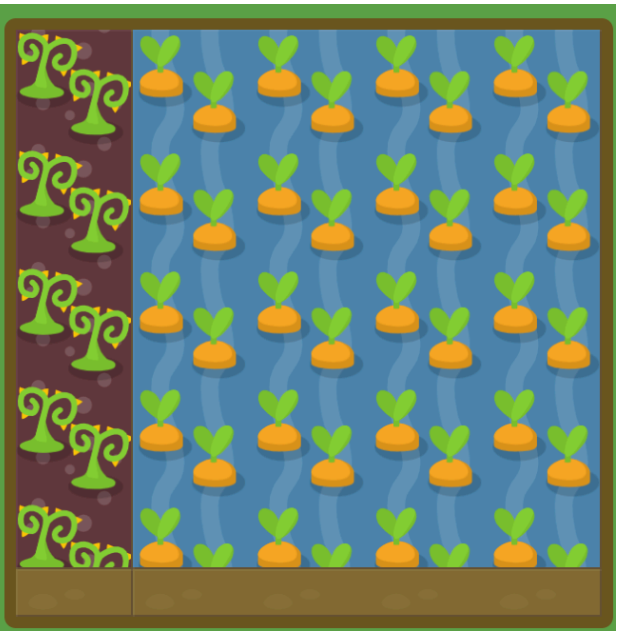
Уровень 28 из 28

Сад выглядит прекрасно. Здесь вы оставили 50-пиксельную дорожку снизу и заполнили всё оставшееся пространство морковью.

К сожалению, левые 20% сада заполонили сорняки. Используйте CSS Grid Layout в последний раз, чтобы очистить сад.

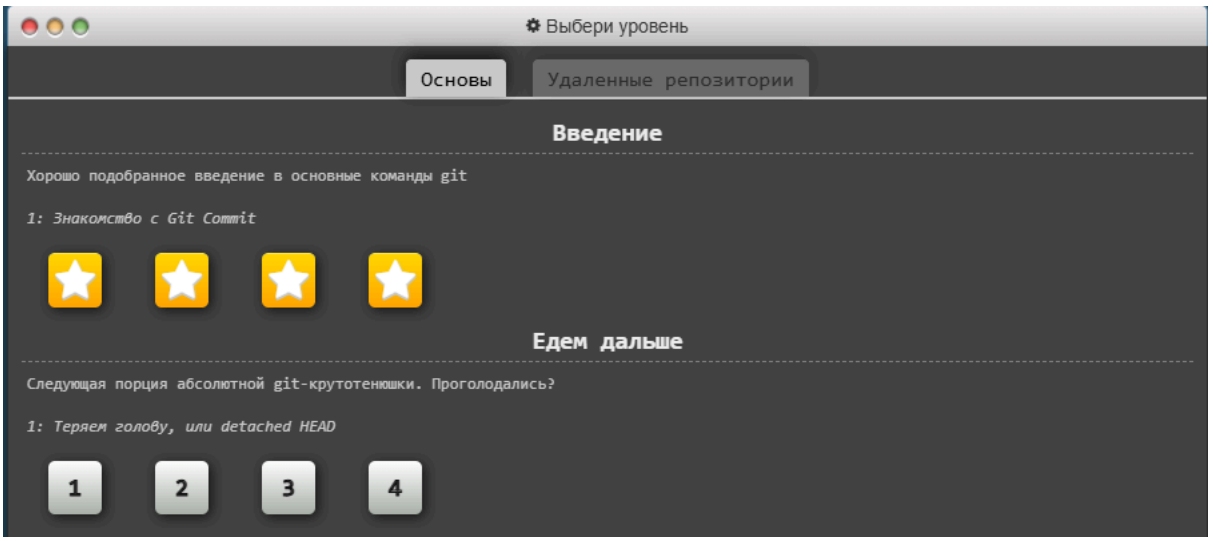
```
#garden {
  display: grid;
  grid-template: 1fr 50px / 20% 1fr;
}
```

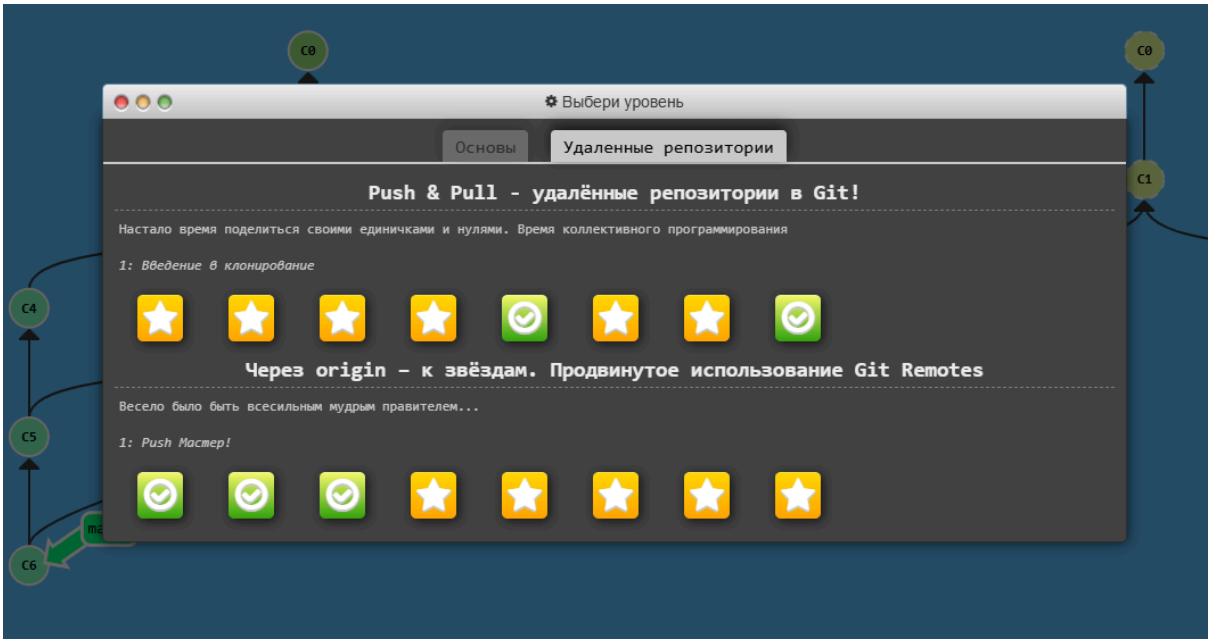
Следующий



Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский

Want to learn more CSS? Play Flexbox Froggy or Anchoreum.


Выбери уровень
Основы
Удаленные репозитории
Введение
Хорошо подобранное введение в основные команды git
1: Знакомство с Git Commit
Едем дальше
Следующая порция абсолютной git-крутотенюшки. Проголодались?
1: Теряем голову, или detached HEAD
1
2
3
4


C0
C0
C1
C4
C5
C6
Выбери уровень
Основы
Удаленные репозитории
Push & Pull - удалённые репозитории в Git!
Настало время поделиться своими единичками и нулями. Время коллективного программирования
1: Введение в клонирование
Через origin – к звёздам. Продвинутое использование Git Remotes
Весело было быть всесильным мудрым правителем...
1: Push Мастер!